

Név: NEPTUN: Pont:

Jegy:

A számításelmélet alapjai 1 mintavizsga 2024

0-23: elégtelen(1), 24-31: elégséges(2), 32-39: közepes(3), 40-47: jó(4), 48-60: jeles(5)

1. Igaz vagy hamis? (Írjuk az I=igaz, H=hamis betűk egyikét a négyzetekbe.) (20x1 pont)

- ☒ ab az *abbaba* szó egyik suffixe.
- ☒ Minden $L \subseteq \{a, b\}^*$ nyelvre $L\{\varepsilon\} = L$.
- ☒ Minden lineáris grammatikával generálható nyelv leírható reguláris kifejezéssel.
- ☒ A cc^* reguláris kifejezés a $\{c^{2n} \mid n \geq 0\}$ nyelvet írja le.
- ☒ Minden reguláris kifejezéssel leírható nyelv generálható 3-as normálformájú grammatikával.
- ☒ Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ tetszőleges nemdeterminisztikus véges automata. Ekkor megadható olyan R reguláris kifejezés, amelyre $L(R) = L(A)$ teljesül.
- ☒ A $G = (\{S, X\}, \{c, d\}, \{S \rightarrow cX, S \rightarrow \varepsilon, X \rightarrow ddX, X \rightarrow cd\}, S)$ grammatika 3-típusú.
- ☒ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ tetszőleges hossznemcsökkentő grammatika. Ha $u \rightarrow v \in P$ és $u \neq S$, akkor $|v| \geq 1$.
- ☒ Ha a $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika minden egyes szabályának alakja $A \rightarrow BC$, $AB \rightarrow AC$, $BA \rightarrow CA$, $A \rightarrow a$, vagy $A \rightarrow \varepsilon$ ($A, B, C \in N, a \in \Sigma$) akkor G Kuroda normálformájú.
- ☒ Az $\{u \in \{a, b\}^* \mid \text{a } b\text{-k száma } u\text{-ban páratlan}\}$ nyelv környezetfüggetlen.
- ☒ A 2-típusú szóprobléma polinom időben eldönthető.
- ☒ Ha $B \in N$ a $G = (N, \Sigma, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika elérhető nemterminálisa, akkor létezik olyan $A \in N$, hogy $A \rightarrow B \in P$.
- ☒ Ha az $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ véges determinisztikus automata bármely F -beli állapota q_0 -ból elérhető, akkor A összefüggő.
- ☒ A reguláris nyelvek osztálya zárt a metszet műveletre nézve.
- ☒ A környezetfüggő nyelvek osztálya zárt az unió műveletére nézve.
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor $L(A)$ 2-típusú nyelv.
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ egy veremautomata. Legyen $(x, r) \in \delta(z, q, b)$, ekkor ezen átmenet alkalmazása után kapott konfigurációban a verem eggyel több betűt fog tartalmazni, mint az azt megelőző konfigurációban ($x, z \in Z, b \in \Sigma, q, r \in Q$).
- ☒ Legyen $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ tetszőleges veremautomata. Ekkor megadható olyan G Chomsky normálformájú grammatika, amelyre $L(G) = L(A)$ teljesül.
- ☒ Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Ekkor az $L(G)$ -beli szavak levezetési fáiban minden csúcsnak 0, 1 vagy 2 gyereke van.
- ☒ A Nagy Bar-Hillel Lemma segítségével nyelveknek a 2-típusú nyelvek osztályába való tartozását lehet igazolni.

2. Adjuk meg a választ! Indoklás nem kell. (10x2 pont)

- (a) Adja meg formulával az a^*b^* reguláris kifejezés által leírt nyelvet!

$$\{a^n b^k \mid n, k \geq 0\}$$

- (b) Mely nyelvműveleteket nevezzük reguláris műveleteknek?

unió, konkatenáció, iteratív lezárás

- (c) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy grammatika és $u, v \in (N \cup \Sigma)^*$. Definiálja, hogy mit jelent az, hogy v u -ból levezethető. ($u \Rightarrow_G^* v$)

$u = v$ vagy van olyan $n \geq 1$ és $w_0, \dots, w_n \in (N \cup \Sigma)^*$, hogy $w_{i-1} \Rightarrow_G w_i$ ($1 \leq i \leq n$) és $w_0 = u$ és $w_n = v$

- (d) Legyen $A = (Q, \Sigma, \delta, Q_0, F)$ egy véges anemdeterminisztikus automata. Definiálja az automata által felismert $L(A)$ nyelvet!

$$L(A) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \Rightarrow_A^* p \text{ valamely } q_0 \in Q_0\text{-ra és } p \in F\text{-re}\}$$

- (e) Tekintsük az $A = (\{p, q, r, s\}, \Sigma, \delta, \{p, r\}, \{p, q\})$ véges nemdeterminisztikus automatát (tehát $F = \{p, q\}$). Sorolja fel az A -hoz a tanult konstrukció alapján készített vele ekvivalens $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ véges determinisztikus automata ($Q' = P(Q)$) $Q' \setminus F'$ -beli állapotait:

$$\emptyset, \{r\}, \{s\}, \{r, s\}$$

- (f) Sorolja fel az $L = \{a, bb\}$ nyelv maradéknyelveit!

$$\emptyset, \{\varepsilon\}, \{b\}, \{a, bb\}$$

- (g) Tegyük fel, hogy a CYK algoritmus egy bemenetére a

$$H_{22} = \{A, C\}, \quad H_{33} = \{B\}, \quad H_{44} = \{B\} \text{ valamint a } H_{23} = \{B\}, \quad H_{34} = \{C\}$$

értékeket már ismerjük. Tegyük fel továbbá, hogy a G grammatika azon szabályai, amelyek csak A, B, C -t tartalmaznak a jobboldalukon a következők:

$$C \rightarrow CA \mid BC, \quad D \rightarrow CC \mid BB, \quad E \rightarrow BB.$$

$$\text{Ekkor } H_{24} = \{D, E\}$$

- (h) Adjuk meg azt a veremautomata szabályt, amelyik az inputon olvasott b betű hatására törli a verem tetején lévő c betűt a veremből és a q_3 állapotból az q_1 állapotba lép!

$$cq_3b \rightarrow q_1 \text{ vagy az is jó, hogy } (\varepsilon, q_1) \in \delta(c, q_1, b)$$

- (i) A determinisztikus veremautaták által felismerhető nyelvek $\mathcal{L}_{\text{detVA}}$ osztálya hol helyezkedik el a Chomsky nyelvhierarchiában?

$$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_{\text{detVA}} \subset \mathcal{L}_2$$

- (j) Definiálja egy $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata δ átmeneti függvényét!

$$\delta : Z \times Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$$

3.

(3+5+7+5 pont)

- (a) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy 2-típusú grammatika. Ismertesse a zártsági tételben tanultak alapján egy $L(G)^*$ -t generáló 2-típusú grammatika konstrukcióját!

$$G = (N, \Sigma, P \cup \{S \rightarrow SS \mid \varepsilon\}, S)$$

- (b) Definiálja a Chomsky normálformát és mondja ki a rá vonatkozó normálforma tételt!

Egy $G = (N, \Sigma, P, S)$ grammatika *Chomsky normálformájú*, ha minden P -beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \rightarrow \varepsilon$
- $A \rightarrow BC, A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$.
- $A \rightarrow a, A \in N, a \in \Sigma$.

Tétel Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

- (c) Legyen $G = (N, \Sigma, P, S)$ egy tetszőleges reguláris grammatika. Mutassa be G -n a 3-típusú hosszredukció eljárását. Milyen alakúak a grammatika szabályai az eljárás elején illetve végén?

A szabályok alakja az elején:

- a) $A \rightarrow uB$ vagy
- b) $A \rightarrow u$ alakúak ($A, B \in N, u \in \Sigma^*$).

a) típusú szabályok:

Ha $A \rightarrow uB \in P$ ($A, B \in N, u \in \Sigma^*$), $|u| > 1$ és $u = a_1 \cdots a_n, n \geq 2$, akkor helyettesítsük az $A \rightarrow a_1 \cdots a_n B$ szabályt az $\{A \rightarrow a_1 Z_1, Z_1 \rightarrow a_2 Z_2, \dots, Z_{n-1} \rightarrow a_n B\}$ szabályhalmazzal, ahol $Z_1, \dots, Z_{n-1}$ új, a szabályhoz bevezetett egyedi nemterminálisok.

b) típusú szabályok:

Hasonlóan, ha $A \rightarrow u \in P$ ($A \in N, u \in \Sigma^*$), $|u| > 0$ és $u = a_1 \cdots a_m, m \geq 1$, akkor helyettesítsük az $A \rightarrow a_1 \cdots a_m$ szabályt az $\{A \rightarrow a_1 Y_1, Y_1 \rightarrow a_2 Y_2, \dots, Y_{m-1} \rightarrow a_m E, E \rightarrow \varepsilon\}$ szabályhalmazzal, ahol $Y_1, \dots, Y_{m-1}$ új, a szabályhoz bevezetett egyedi nemterminálisok. E szintén új nemterminális, de ő lehet közös a b) típusú szabályok hosszredukciójánál.

A grammatika szabályainak alakja az eljárás után:

$$X \rightarrow aY, X \rightarrow Y, X \rightarrow \varepsilon \quad (X, Y \in N, a \in \Sigma).$$

- (d) Definiálja a véges determinisztikus automaták állapotra vonatkozó maradéknyelvének fogalmát! Ismertesse, hogy hogyan írható fel nyelvi egyenletrendszer véges determinisztikus automatákra, ahol az állapotra vonatkozó maradéknyelvek az ismeretlenek!

$$L(A, q) = \{v \in \Sigma^* \mid \delta(q, v) \in F\}$$

$$(\text{de jó az is, hogy } L(A, q) = \{v \in \Sigma^* \mid qv \Rightarrow_A^* p, p \in F\})$$

Fennállnak a következő nyelvi egyenletek:

$$L(A, q) = \bigcup_{t \in \Sigma} \{t\} L(A, \delta(q, t)) \cup \begin{cases} \emptyset & \text{ha } q \notin F \\ \{\varepsilon\} & \text{ha } q \in F \end{cases}$$